2469e3c81bb5b8ff1n162tq6E1RRwou9UPmdWOWjnv_ZNBBk1g~~

程博宇

北京：13810369451 美国：7654649158 丨 chengboyujj@163.com
LinkedIn 丨谷歌学术丨 GitHub

求职意向

算法工程师、软件开发工程师、数据科学家等相关岗位。

个人总结

- 熟悉**运筹学**、**计算机算法**、**软件开发**、**交通系统工程**领域的技术及应用，具备扎实的编程基础与编码习惯、良好的数理思维与逻辑分析能力。
- 熟悉 **Python**、**Java**、**C**、**C++**等语言及框架库，适应 **MySQL**、**Redis**、**Docker** 等多种数据库管理与编码平台及系统工具，了解**机器学习**、**深度学习**等 AI 技术。深入研究**应用运筹**、**自然灾害模拟建模**、**数学模型搭建优化**、**电厂电网模型优化**等领域，能独立完成项目及系统方案设计、代码开发、评估测试、运营维护等工作，并通过数据分析及实验研究，完成对应分析报告。
- 科研能力强，以第一作者身份在 **IEEE Access**、**Earthquake Spectra** 顶级期刊发表多篇论文。

教育经历

佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)(海外 QS 前 100) 2023 年 08 月 - 2024 年 12 月
计算机科学(GPA：3.67/4.0) **硕士**
相关课程：**算法分析，人工智能，操作系统，数据库管理，机器学习，安卓项目开发。**

康奈尔大学(Cornell University)(海外 QS 前 20) 2018 年 08 月 - 2023 年 05 月
交通系统工程(GPA：3.62/4.0) **博士**

- 研究方向：**运筹学，数学建模，随机规划，算法优化。**

佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology) (海外 QS 前 100) 2016 年 08 月 - 2018 年 05 月
土木工程（GPA：4.0/4.0） **硕士**

普渡大学 （Purdue University) (海外 QS 前 100) 2012 年 08 月 - 2016 年 05 月
土木工程（GPA：3.81/4.0） **本科**

- **奖项荣誉：**优秀毕业生(年级前 5)，连续多年学院奖学金。

工作经历

康奈尔大学(Cornell University) 2018 年 08 月 - 2023 年 05 月
研究助理（软件开发与运筹学方向）

- 项目开发：从 **0-1** 负责了 **3** 个系统工程领域的**模型研发**与**算法设计**工作，包含新马德里地震带电网系统优化、洛杉矶水电局电网灾害评估模型、地震对洛杉矶地区电动车充电网影响。通过**数学建模**，提供优化方案，基于 **Python** 搭建对应模型，设计并优化求解**算法**，模拟测试评估模型可靠性等性能，确保成果的高质量交付。
- **科研成果：**以第一作者发表 **3** 篇论文。

1.Cheng, B., Nozick, L., Dobson, I., Davidson, R., Obiang, D., Dias, J., & Granados, M. Quantifying the earthquake risk to the electric power transmission system in Los Angeles at the census tract level. IEEE Access., 2024, 12, 126019-126032. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3408797(SCI，IF3.4)

2. Cheng, B., Liu, D., & Nozick, L. Understanding Derived Demand for Transportation to Support Electric Vehicle Recharging After Earthquake Events. Hawaii International Conference on System Sciences 2024 (HICSS-57). 8.https://aisel.aisnet.org/hicss-57/es/renewable_resources/8

3. Cheng, B., Nozick, L., & Dobson, I. Investment planning for earthquake-resilient electric power systems considering cascading outages. Earthquake Spectra, 2022, 38(3), 1734-1760. DOI: 10.1177/87552930221076870(SCI, IF3.1)

负责项目

一、电力系统优化模型 2018 年 08 月 - 2023 年 05 月

- **项目背景：**针对新马德里地震带的电网系统研发并搭建抗震**优化投资模型**，设计模型**求解算法**和级联故障**传播**

算法，根据电网薄弱区域生成最优投资方案，降低地震对系统产生的损失。

- **项目职责：**调研抗震优化领域研究现状，完成该研究的技术方案。利用**随机规划**，搭建基于 **Python** 的大型电网投资**优化模型**，解决地震与投资方案的**随机性问题**。基于以往数据，设计级联故障**传播算法**。基于**背包问题**的启发，设计**近似算法**以提高模型的计算效率，并验证该算法的**优度**。利用**计算机集群，**将**并行计算**融入该算法中，进一步优化算法的运行效率。通过 **ArcGIS** 和 **NetworkX** 技术可视化呈现模型效果。
- **项目成果：**在地震情景模拟下，该投资模型可快速算出最优加固和扩容的电站和传输线。研发的**近似算法**可达**99.1%**的**优度**，同时利用**并行计算**，该算法可同时进行**10k+**的**LP**计算，使算法的**运算效率**提高**12**倍。本研究的模型可为该区域电网减少近**30%**的损失。作为博士期间的主导研究课题之一，研究成果以**第一作者**身份发表在**Earthquake Spectra**期刊。
- **使用工具：**Python，NumPy，Pandas，ArcGIS，NetworkX，Caviness cluster，Gurobi Optimizer。

二、电动车充电系统优化模型 2023 年 05 月 – 2023 年 07 月

- **项目背景：**为分析预测地震对洛杉矶地区电动车充电网的影响，**0-1** 搭建洛杉矶电力传输系统网络模型和地震破坏模型，并设计与优化对应模型的**求解算法**。
- **项目职责：**利用**DC Load Flow**技术，搭建基于**Python**的**线性**电力传输系统**网络模型**，极大**降低**了模型的**复杂度**。利用**随机规划**，搭建地震破坏的模拟模型，改进并优化**启发式算法**，解决模型的**非线性**和**整数变量**问题。利用**机器学习**技术，**预测**各个区域的人口数量及用电需求。基于**Transportation Problem**设计电力需求**分配算法**，利用**加权最短路径问题**，搭建震后**电动车充电系统网络模型**，求解电动车震后**最优充电方案**。
- **项目成果：**该电动车充电系统网络模型成功降低了**3%**的洛杉矶地区电力短缺率，作为博士期间主导研究课题之一，以**第一作者**身份分别在**IEEE Access**和**Hawaii International Conference on System Sciences**上发表论文。
- **使用工具：**Python，NumPy，Pandas，ArcGIS，NetworkX，Gurobi Optimizer，scikit-learn。

三、电商秒杀系统 Spring项目 2024 年 04 月 – 2024 年 05 月

- **项目背景：**为满足电商系统中秒杀场景下高并发、大流量要求，结合多种关键技术设计实现底层性能支撑，确保系统稳定性。
- **项目职责：**负责需求实现的可行性分析、模块功能设计、业务逻辑梳理等工作。针对系统持久层和流量控制选择合适的开发框架，使用**Redis**和**RocketMQ**中间件处理缓存和消息提升访问性能，结合**MySql**、雪花算法等技术，基于**Java**和**SpringBoot**实现存、订单管理等功能模块，提供场景分析、存储评估、数据配置等服务，解决数据一致性的重难点问题，优化秒杀业务场景。搭建测试环境，利用**JMeter**完成压力测试，确保系统功能达到预期设计。
- **项目成果：**系统功能完善，代码逻辑清晰，可维护性及扩展性较强，压力测试表明系统可承受**100k+QPS**。
- **使用工具：**Java，MySQL，Mybatis，Springboot，Spring MVC，Redis，RocketMQ，Snowflake ID，Sentinel，JMeter。

四、AI 语音助手 2025 年 01 月 – 2025 年 02 月

- **项目背景**：开发一个类似于MIcrosoft Copilot的AI语音助手软件，通过理解和执行自然语言指令来提高用户的工作效率。
- **项目职责**：使用**Python**开发语音助手核心功能模块，调用**OpenAI**的**GPT**模型进行自然语言处理和语言合成，利用**OpenCV**进行实时摄像头视频处理，使用**LangChain**设计智能对话流程。
- **项目成果**：实现语音控制，信息查询，为用户提供语音响应，增强交互体验。
- **使用工具**：Python, OpenAI, LangChain, OpenCV。

专业技能

- **Programing Languages：Python，Java，C，C++，R，JavaScript，HTML5，CSS，SQL， Bash/Shell Scripting。**
- **Frameworks & Libraries: SpringBoot，Spring，Pandas，NumPy，React. Js。**
- **Data Store: MySQL，MS SQL server，HBase，Redis，Memcached， RocketMQ， Amazon S3,，MongoDB。**
- **CI/CD & Development Tools: Git，Docker，Visual Studio，Eclipse，Postman，Android Studio。**
- **Architecture & Methodology: Machine Learning，Deep Learning，Object-Oriented Programming，Caching，Design Patterns，Distributed Systems， Relational Database， A/B Testing, Web Development。**